Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE COMPARACIÓN

Sea $I = \int_0^1 e^{-x^2}\,dx$.

a) Usa las propiedades de comparación para acotar I en $[0, 1]$.
b) Mejora las cotas dividiendo el intervalo en $[0, \frac{1}{2}]$ y $[\frac{1}{2}, 1]$.
c) Calcula M_2 y verifica que está entre las cotas de b).

Respuesta

a) $e^{-1} \le I \le 1$. b) $\frac{1}{2}(e^{-1/4} + e^{-1}) \approx 0{,}573 \le I \le \frac{1}{2}(1 + e^{-1/4}) \approx 0{,}889$. c) $M_2 \approx 0{,}755$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Monotonía**
   e^{-x^2} decrece en $[0, 1]$: $e^{-1} \le e^{-x^2} \le 1$, luego $e^{-1} \le I \le 1$.

2. **b) Primer tramo**
   En $[0, \frac{1}{2}]$: $e^{-1/4} \le f \le 1$, integral entre $\frac{1}{2}e^{-1/4}$ y $\frac{1}{2}$.

3. **b) Segundo tramo**
   En $[\frac{1}{2}, 1]$: $e^{-1} \le f \le e^{-1/4}$, integral entre $\frac{1}{2}e^{-1}$ y $\frac{1}{2}e^{-1/4}$.

4. **b) Suma**
   $0{,}573 \le I \le 0{,}889$.

5. **c) M_2**
   $\frac{1}{2}(e^{-1/16} + e^{-9/16}) \approx 0{,}755$, dentro de las cotas.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Cotas	**2 pts**
b) Cotas mejoradas	**2 pts**
c) M_2	**2 pts**

Idea clave. Dividir el intervalo afina las cotas de comparación.